Solución de la pregunta 9

PRECÁLCULO · NOTACIÓN SIGMA

¿Cuánto vale $\sum_{k=1}^{4} k^{2}$?

A) 100

B) 30

C) 16

D) 10

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Términos

$1+4+9+16$.

2 Suma

30.

3 Fórmula

$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{4\cdot 5\cdot 9}{6} = 30$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $\left(\sum k\right)^2 = 10^2$.

C) Entrega solo el último término.

D) Calcula $\sum k$.

Idea clave. La suma de cuadrados no es el cuadrado de la suma.